Kötvénypiac

Tesztek

1. Válassza ki a helyes állítást!

   a) Egy többéves, annuitásos kötvény visszafizetésénél minden évben azonos tőketörlesztést kell fizetnie.
   b) A fix kamatozású, egyenletes tőketörlesztésű kötvény pénzáramlása minden évben állandó, az éves kamatfizetések egyre nőnek, a törlesztő-részletek egyre csökkennek.
   c) A fix kamatozású, egyenletes tőketörlesztésű kötvény pénzáramlása minden évben állandó, az éves kamatfizetések egyre csökkennek, a törlesztő-részletek egyre nőnek.
   d) A fix kamatozású, egyenletes tőketörlesztésű kötvény éves kamatfizetései és teljes pénzáramlásai is minden évben csökkennek.

2. Nehéz helyzetben lévő vállalata 100 millió forint értékben kötvényt bocsátott ki. A pénzt 4 év alatt kell visszafizetnie egyenletes törlesztésben: a kamatláb: évi 6%. Hogyan írható fel a kötvény teljes cash flow-ja?

   a) 6, 56, 28, 26.5
   b) 31, 31, 31, 31
   c) 31, 29.5, 28, 26.5
   d) 6, 6, 6, 106

3. Válassza ki a hamis állítást! A kötvény…

   a) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
   b) törlesztése lehet szabálytalan.
   c) csak öt évnél hosszabb futamidejű lehet.
   d) futamideje lejárat nélküli is lehet.

4. Ön felvett egy annuitásos pénzáramú hitelt. A pénzpiaci hírekben azt olvassa, hogy – minden egyéb változatlansága mellett – a vízszintes (kockázatmentes) hozamgörbe minden pontjában párhuzamosan lejjebb tolódott. Mire számít, milyen változás történik (ha történik) hitele piaci értékében?

   a) sajnos nő
   b) szerencsére csökken
   c) nem változik
   d) nőhet is és csökkenhet is a kamatkörnyezet függvényében

5. Egy 100 egység névértékű, végén egy összegben törlesztő, 2 év futamidejű állampapír (goverment bond) évente fizet 10% kamatot (coupon). Mennyi lesz az állampapír ára (price), ha az éves kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) a kibocsátás után hirtelen 8%-ra csökken (minden lejáratra)?

   a) 103,57
   b) nem változik
   c) 100

d) 98,93

Példák

3.1. Feladat

Ön kibocsátott egy 100 forint névértékű kötvényt (bond), amelynek 4 éves futamideje (maturity) alatt évente kell kamatot fizetnie. Az éves kamatfizetés (coupon) mértéke 5%. Írja fel a kötvény pénzáramlását különböző törlesztési struktúrák (repayment structure) mellett:

a) végén egy összegben törlesztő
b) egyenletesen törlesztő
c) annuitásos

3.2. Feladat

Mennyi a piaci értéke (market value) a kötvényeknek (bond), ha a hasonló kockázatú hitelek piaci kamatlába évi 4% minden lejáratra (maturity / tenor)? Válaszát számítással indokolja!

3.3.Feladat

Egy 100 forint névértékű (face value / principal), végén egy összegben törlesztő, 4 év futamidejű állampapír (goverment bond) évente fizet kamatot. Ennek az állampapírnak a kibocsátáskori ára 100 forint, mert évente 10% kamatot fizet és az éves kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) pedig minden lejáratra (maturity) szintén 10%.

a) Mennyi lesz az állampapír ára (price), ha az éves kockázatmentes kamatláb 8%-ra csökken (minden lejáratra)?
b) Mennyi lesz az állampapír ára (price), ha az éves kockázatmentes kamatláb 12%-ra nő (minden lejáratra)?
c) Mennyi lesz az állampapír ára (price), ha a hozamgörbe úgy változik, hogy az egyéves kamatláb éves szinten 8%, kétéves 9%, hároméves 10%, négyéves kamatláb éves szinten 11%?

3.4. Feladat

Egy eredetileg 4 év futamidejű állampapír (goverment bond) évente fizet kamatot. Az éves kamatfizetés (coupon) mértéke 10%, a kötvény a végén egy összegben törleszt. Számolja ki az állampapír árfolyamát (price) az alábbi esetekben, ha az éves kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) minden lejáratra 8%.

a) 2 évvel a kibocsátás után, még éppen kamatfizetés előtt
b) 2 évvel a kibocsátás után, éppen kamatfizetés után
c) 2,5 évvel a kibocsátás után.

3.5. Feladat

A Bóbita vállalati kötvény (corporate bond) 20 éves lejáratából még 4 év van hátra. A kötvényt 100 Ft névértéken (face value / principal) bocsátották ki, évi 10% kamatot fizet az év végén. A

kötvény az utolsó két évben 60 – 40% megoszlásban törleszt. A hasonló kockázatú és futamidejű hitelek kamatlába évi 7%, a hozamgörbe vízszintes.

a) Írja fel a kötvény pénzáramlását, ha az idei kamatfizetés ma lesz esedékes!
b) Mennyi ezek alapján a kötvény piaci (market price) ára ma?

3.6. Feladat

A Megtanítalak Kft. a felzárkózó tanulók pénzügyi ismereteinek fejlesztésére külön órákat indít lelkes oktatókkal. A diákok számára az órák ingyenesek, az oktatók bérének kigazdálkodása azonban problémákba ütközött, ezért a tanév közeledte miatt hitelt (loan) vesz fel a vállalat. Összesen 2 millió forint hitelt kapnak. A hitelt 4 év alatt kell visszafizetni, évi 5% kamat mellett. A pénzáramlásokat az alábbi táblázat tartalmazza forintban:

	Kamatfizetés (Coupon payment)	*Tőketörlesztés (Repayment of principal)*	*Fennálló névérték (Outstanding principal)*	*Pénzáramlás (Cash payment)*
0			2000	
1	100	500	1500	600
2	75	500	1000	575
3	50	500	500	550
4	25	500	0	525

a) Törlesztés szerint milyen típusú a hitel?
b) Érdemes felvenni a hitelt, ha az éves kamatláb 6% minden lejáratra? Mennyi a hitel nettó jelenértéke a hitelfelvevőnek?

3.7. Feladat

Ön 100 ezer forint hitelt vett fel ma hároméves futamidővel. A hitelről és pénzáramairól az elkövetkező évekre az alábbiakat tudjuk:

év	*Kamatfizetés (Coupon payment)*	*Tőketörlesztés (Repayment of principal)*	*Fennálló névérték (Outstanding principal)*	*Pénzáramlás* ***(Cash payment)***
0			100,00	
1	4	32,03	67,97	36,03
2	2,7	33,32	34,65	36,03
3	1,4	34,65	0,00	36,03

a) Törlesztés szerint milyen típusú a hitel? Miért?
b) Mekkora kamatot fizet?
c) Mekkora a hitel piaci értéke, ha a hasonló kockázatú és futamidejű hiteleknek az éves kamatláb 6% minden lejáratra? Mit jelent ez?

3.8. Feladat

Az egy, két, illetve három év múlva lejáró diszkontkincstárjegyek árfolyama rendre 93,46%; 87,34% és 83,96%

a) Határozza meg az egyes lejáratokhoz tartozó kamatlábakat!
b) Egy 1 évvel ezelőtt kibocsátott 4 év futamidejű államkötvény évente egyszer 15% kamatot (coupon) fizet és lejáratkor egy összegben törleszt. Az első év után járó kamatot éppen ma fogják kifizetni. Határozza meg a kötvény bruttó és nettó árfolyamát (full / dirty price, flat / clean price)!
c) Mennyit kell a kötvényért fizetni, ha névértéke (face value / principal) 1 millió forint?

3.9. Feladat

Egy eredetileg 3 év futamidejű állampapír (goverment bond) évente fizet kamatot. Az éves kamat mértéke (coupon) 5%, a végén egy összegben törleszt. Számolja ki az állampapír nettó és bruttó árfolyamát (flat / clean price, full / dirty price), ha a kötvényt 3 hónapja bocsájtották ki, és a kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) 6%-on vízszintes.

3.10. Feladat

Egy eredetileg 3 év futamidejű állampapír (goverment bond) **félévente** fizet kamatot. Az éves kamat mértéke (coupon) 10%, a végén egy összegben törleszt. Számolja ki az állampapír nettó és bruttó árfolyamát (flat / clean price, full / dirty price), ha a kötvényt 21 hónapja bocsájtották ki, és a kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) 6%-on vízszintes.